ACTIVIDAD 2.1

Profesor: Domingo Perez
Alumno: Gerardo Sobrera

Índice

Índice **2**
Análisis del resumen de requerimientos del comercio minorista **2**
Actores 2
Casos de uso principales (resumidos) 2
CU1: Registrar producto 2
CU2: Modificar producto 3
CU3: Dar de baja producto 3
CU4: Registrar venta 3
CU5: Autorizar pago con tarjeta 3
Requisitos funcionales (F) sugeridos, expresados de forma más precisa 3
Requisitos no funcionales (NFR) recomendados 3
Restricciones y supuestos (deben documentarse) 4
Ambigüedades y puntos que requieren aclaración (preguntas al cliente) 4
Recomendaciones para mejorar la especificación 4
Ejemplo breve de criterio de aceptación 4
Cuando: selecciona producto y cambia precio, guarda. 4
Sugerencias de documentos a generar durante el proceso 4

Análisis del resumen de requerimientos del comercio minorista

A continuación detallo actores, casos de uso, requisitos funcionales y no funcionales, ambigüedades y sugerencias de mejora.

Actores

Dueño (Administrador): puede dar de baja productos, modificar datos.
Vendedor: registra ventas e ingresa nuevos productos.
Cliente: externo (aportará cédula/RUC, forma de pago).
Sistema de pago/TPV: servicio externo de validación/autorización de tarjeta.

Casos de uso principales (resumidos)

CU1: Registrar producto

Actores: Dueño, Vendedor
Flujo: Ingresar código (único), descripción, precio (precio de costo por defecto).

CU2: Modificar producto

Actor: Dueño
Flujo: Seleccionar producto → cambiar precio y/o descripción.

CU3: Dar de baja producto

Actor: Dueño
Flujo: Marcar producto como inactivo/eliminar.

CU4: Registrar venta

Actor: Vendedor
Flujo: Seleccionar productos → registrar cliente (cédula/RUC) → procesar pago.

CU5: Autorizar pago con tarjeta

Actor: Sistema de pago (externo)
Flujo: Validar tarjeta → obtener autorización → confirmar venta.

Requisitos funcionales (F) sugeridos, expresados de forma más precisa

F1: El sistema permitirá registrar un producto con: identificador único, descripción y precio.
F2: El identificador será obligatorio y único; el sistema impedirá duplicados.
F3: El precio se registrará inicialmente como precio de costo, pero podrá actualizarse.
F4: Registrar producto podrá ser ejecutado por Dueño y Vendedor.
F5: Sólo el Dueño podrá modificar datos (precio y descripción) de productos.
F6: Sólo el Dueño podrá dar de baja (baja lógica o física) un producto.
F7: Los Vendedores podrán registrar ventas; cada venta registrará: fecha/hora, identificador del vendedor, cédula o RUC del cliente (opcional/obligatorio según normativa), códigos y cantidades de productos, total.
F8: Si el cliente paga con tarjeta, el sistema integrará con un servicio de pago para validar y obtener autorización; la venta sólo se completará si la autorización es positiva.
F9: El sistema deberá guardar el historial de precios y auditoría de cambios (quién y cuándo modificó).

Requisitos no funcionales (NFR) recomendados

NFR1: Seguridad: transmisión de datos sensibles (tarjetas) mediante canal cifrado (TLS).
NFR2: Disponibilidad: sistema disponible durante horario comercial (porcentaje objetivo).
NFR3: Rendimiento: respuesta < 2s para registro de venta promedio.
NFR4: Trazabilidad: logs de auditoría para operaciones de alta, baja y modificación.
NFR5: Cumplimiento: cumplimiento de normativa local sobre facturación y datos personales.

Restricciones y supuestos (deben documentarse)

El código identificador viene con el producto y se asume único.
La autorización de tarjeta depende de un servicio externo (latencia y fallos posibles).
Política sobre si la cédula/RUC es obligatoria o sólo cuando el cliente lo solicita.

Ambigüedades y puntos que requieren aclaración (preguntas al cliente)

¿Qué formato tiene el "código identificador"? (longitud, caracteres permitidos)
¿Desean baja física (eliminar) o baja lógica (marcar inactivo)? ¿Necesitan histórico de ventas con productos dados de baja?
¿La cédula/RUC es obligatoria para todas las ventas o solo para facturación?
¿Qué validaciones de la tarjeta son requeridas? ¿Hay proveedor de pasarela de pago preferido?
¿Debe existir control de stock (cantidades) o sólo registro de productos? El enunciado no menciona stock.
¿Autoridad para crear cuentas de usuario (dueño crea vendedores)? ¿Cómo se gestionan credenciales?
¿Se requiere emisión de factura o ticket fiscal? ¿Integración con contabilidad?
¿Política de precios promocionales, múltiples precios por cliente o por tipo de venta?

Recomendaciones para mejorar la especificación

Añadir identificadores únicos y formato (ej. código: alfanumérico 10).
Definir la política de baja y conservar enlaces a ventas históricas.
Especificar reglas de validación de datos (longitudes, caracteres, requisito de cédula/RUC).
Añadir gestión de usuarios y roles (alta de vendedores, recuperación de contraseña).
Incluir gestión de stock y alertas si es necesario para el negocio.
Añadir casos de error y manejo de fallos (por ejemplo, autorización de tarjeta rechazada).
Definir criterios de aceptación para cada requisito (pruebas a realizar).
Incluir requisitos de auditoría (quién modificó qué y cuándo).
Diseñar plantillas de documento de requisitos con secciones: resumen, actores, casos de uso, RF (priorizados), RNF, criterios de aceptación, glosario, trazabilidad.

Ejemplo breve de criterio de aceptación

Cuando: **s**elecciona producto y cambia precio, guarda.

Entonces: el cambio se registra, el precio actualiza y queda historial con usuario, fecha y precio anterior. la modificación no está permitida a usuarios con rol Vendedor.

Sugerencias de documentos a generar durante el proceso

Documento de Requisitos detallado (según plantilla de la Junta).
Diagrama de casos de uso.
Tablas de requisitos funcionales y no funcionales con prioridad y criterios de aceptación.

Modelo de datos simplificado (entidades: Producto, Usuario, Venta, Cliente, Pago).
Flujos de pantalla (mockups) para alta producto y registro de venta.
Plan de pruebas (casos positivos y negativos: duplicado de código, tarjeta rechazada, permisos insuficientes).